

Лабораторная работа №1

Шифры простой замены: шифр Цезаря и шифр Атбаш

Кюнкриков Даниил Саналович

2026-03-18

Информация

Вводная часть

Содержание исследования

Выполнение работы

Итоги

1. Информация

Кюнкриков Даниил Саналович

студент уч. группы НПМд-01-24

Российский университет дружбы народов (РУДН)

1132249574@pfur.ru

репозиторий: https://github.com/DanzanK/2025-2026_math-sec/tree/main

2. Вводная часть



Классические шифры (Цезарь, Атбаш) — базовые примеры криптографии: они помогают понять идею подстановки и обратимость шифрования.

Реализация на языке программирования позволяет на практике разобрать работу алгоритмов: обработку алфавита, ключа и символов вне алфавита.

Объект исследования: шифры простой замены.

Предмет исследования:

Шифр Цезаря (сдвиг на ключ k);

Шифр Атбаш (зеркальная подстановка);

Реализация алгоритмов и проверка на тестовых примерах.

Цель: программно реализовать шифры Цезаря и Атбаш и проверить корректность шифрования/расшифрования.

Задачи: Задать русский алфавит и правила преобразования символов;

Реализовать шифрование и расшифровку для шифра Цезаря (ключ k);

Реализовать шифр Атбаш (самоинверсный);

Провести тестирование на примерах и проанализировать результаты.

Язык программирования: **Julia**.

Метод: посимвольная обработка строки, работа с индексами символов алфавита.

Подход к вводу/выводу: консольное меню (шифрование/расшифровка/выход).

Представление результатов: примеры выполнения программы и сравнение исходного/зашифрованного текста.

3. Содержание исследования

Идея: каждой букве сопоставляется индекс в алфавите, затем выполняется циклический сдвиг на k .

Формулы (алфавит длины n):

шифрование: $C_i = (P_i + k) \bmod n$;

расшифровка: $P_i = (C_i - k) \bmod n$.

Идея: выполняется «зеркальная» подстановка: буква с индексом i заменяется на букву с индексом $n - 1 - i$.

Шифр Атбаш **самоинверсен**, то есть шифрование и расшифровка выполняются одной и той же процедурой.

4. Выполнение работы

Шифр Цезаря

```
function main()
    alphabet = collect("абвгдежзijklmnopqrstuvwxyz")
    n = length(alphabet)
    while true
        println("ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход")
        menu = lowercase(strip(readline()))
        if menu == "в"
            break
        elseif menu == "ш"
            operation = "шифрование"
        elseif menu == "р"
            operation = "расшифровка"
        else
            println("Ошибка команды")
            continue
        end

        print("Введите сообщение:")
        message = lowercase(strip(readline()))
        print("Введите ключ (число):")
        try
            key = parse{Int,readline()}
        catch e
            println("Ошибка catch")
            continue
        end

        if menu == "ш"
            key = -key
        end
        output = ""

        for letter in message
            idx = findfirst{isequal(letter), alphabet}
            if idx != nothing
                new_idx = mod(idx+key-1, n)+1
                output *= string(alphabet[new_idx])
            else
                output *= string(letter)
            end
        end
        println("Result $operation: $output")
    end
end

main() | O
```

Рисунок 1: Программная реализация шифра Цезаря

```
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
julia> ш
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите ключ (число):4
Result шифрование: хтттезисми
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
р
Result шифрование: хтттезисми
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
р
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
р
Введите сообщение:хтттезисми
Введите ключ (число):4
Введите сообщение:хтттезисми
Введите ключ (число):4
Result расшифровка: сообщение
Введите ключ (число):4
Result расшифровка: сообщение
Result расшифровка: сообщение
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
```

Рисунок 2: Результат работы программы

```
function Atbash(message::AbstractString, alphabet::Vector{Char})
    n = length(alphabet)
    output = IOBuffer()

    for letter in message
        idx = findfirst(==(letter), alphabet)
        if idx != nothing
            new_idx = n - idx + 1
            write(output, alphabet[new_idx])
        else
            write(output, letter)
        end
    end
    return String(take!(output))
end

function main()
    alphabet = collect("абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя")
    while true
        println("ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход")
        menu = lowercase(strip(readline()))
        if menu == "в"
            break
        elseif menu == "ш"
            operation = "шифрование"
        elseif menu == "р"
            operation = "расшифровка"
        else
            println("Ошибка команды")
            continue
        end

        print("Введите сообщение:")
        message = lowercase(strip(readline()))

        output = Atbash(message, alphabet)

        println("Result $operation: $output")
    end
end

main() | O
```

Рисунок 3: Программная реализация шифра Атбаш

```
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
julia> ш
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите сообщение:сообщение
Result шифрование: нррйёъсц
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
|
```

Рисунок 4: Результат работы программы

Реализованы оба шифра с обработкой ввода через меню.

Для шифра Цезаря проверено, что при расшифровке используется обратный сдвиг ($-k$), и исходный текст восстанавливается корректно.

Для Атбаша подтверждено, что повторное применение преобразования возвращает исходное сообщение.

5. Итоги



Выводы: Реализованы шифры простой замены: Цезарь (с ключом) и Атбаш. Получены навыки работы с алфавитами, индексами и модульной арифметикой при шифровании. Проведено тестирование, подтверждающее корректность реализации.